CMDBUF RD SVA 接入与使用说明

本次将 200 个测试点落实为可编译的形式验证代码，覆盖端口、entry 管理、乱序窗口、流水仲裁、MEM 返回、RR 响应和并发业务。可综合 RTL 保持 Verilog 2001，新增验证源使用 SystemVerilog。

同一套性质表达式支持原生并发 SVA 和 SBY 使用的即时断言形式。宏只改变语法，独立参考模型、假设和检查条件保持一致。FormalMC 2024 的真实执行仍需在有该工具的目标设备上完成。

文件	用途
cmdbuf_rd_sva.sv	基础环境契约、独立记分板、断言和共享场景历史。
cmdbuf_rd_sva_macros.svh	原生 assert property / assume property / cover property 与 Yosys 语法切换。
cmdbuf_rd_sva_covers.svh	按测试点编号展开的具体 cover 条件。
cmdbuf_rd_sva_scenarios.svh	失败重试、积压排空、字段复用等多拍业务监测器。
cmdbuf_rd_sva_profiles.svh	PERF、DRAIN、NEGATIVE、IDLE_RESET 独立环境。
property_map.json	200 个测试点到断言族、假设域、cover 标签及限制的映射。
build.py	生成 bind、只读观察端口、SBY 配置和 FormalMC 原生 SVA 输入。
check_sources.py 与 validate.py	映射完整性、原生语法编译、虚拟机 SBY 运行。
mutation_smoke.py	6 类独立故障副本，用于检查断言能否检出错误。

代码目录为仓库 formal/testpoints_sva。运行生成的设计副本增加只读观察端口，原始 rtl 目录不作功能改动。虚拟机工作目录为 /root/cmdbuf_rd/testpoints_sva_20261018。

1 断言依据与采样关系

参考模型以实际 AR 接收、目标 Bank 同拍双 grant 和 R 握手作为事件。它使用独立的顺序排名维护全局年龄，避免直接复用 RTL 的年龄矩阵和窗口结果。DUT 的有效项、选择结果、计数及数据只作为被检查的观察值。

事件	精确定义
A 接收	arvalid && src < 3 && aready[src]
I 成功	|(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)
M 捕获	独立成功日历的第 4 级到期；必须与 DUT 捕获事件及身份一致。
R 退休	|(rvalid & rready)；同时核对该源真实队头与 RR 结果。
周期	**同一条最短路径**
C1	接受 AR，分配一对 CMDBUF 与 OTB entry。
C2	进入最老 5 条未成功发射命令的窗口，按 Bank 状态判断。
C3	输出请求，目标双 grant 均为 1 时发射成功。
C7	捕获单拍 MEM 数据和 pc_err，同时更新两侧完成状态。
C8	若为本源队头、ready 有效且 RR 选中，可最早响应。

窗口先按年龄截取，再筛 Bank 空闲。5A 要求失败项保留原龄，已经预选的下一条继续请求；6B 要求成功当拍移出排名，使原第六条可入窗。当前请求项即使失败也占窗口位置，但不能当拍重复选择。

10B 在本拍响应退休之后计算准入。满表同槽复用时，当前 R 必须使用旧字段和旧数据；时钟沿后新分配优先，valid 保留为 1，issued、done、数据和 pc_err 归为新条初态。

所有 128 位数据逐位比较。地址错误 11 优先于 pc_err，对应 rresp 为 00、01、11、11。越界命令仍须正常访问 MEM。

2 环境约束与证明范围

BASE 假设	条件
E01	首个采样时钟 rst_n=0。
E02	首拍之后 rst_n=1。
E03	arvalid=1 时 src 只能为 0、1、2。
E04	arvalid=1 时 arresp 只能为 00 或 11。
E05	arready=000 时 arvalid=0。

BASE 不假设 grant one-hot、请求必成功、MEM 永远空闲、rready 永远为 111，也不假设 arid 唯一或单调。部分来源 ready 时，valid 可以指向尚未 ready 的来源，上游也可以切换 src。

rvalid 仅指向 ready 来源、容量公式正确、固定四拍捕获、数据对应及保序全部属于 assert。不能把这些 DUT 义务改写成 assume。MEM 没有有效端口，输入数据和 pc_err 保持任意；有效时刻由独立成功日历确定。

任务域	补充输入条件及用途
base	上述五项契约；安全证明和一般场景。
perf0 perf1 perf2	固定单来源供给，Bank 全闲、双 grant、R 全 ready；检查填充后的持续吞吐。
perf_rr	输入来源按 0、1、2 轮流，其他条件同 PERF。
drain	任意合法前缀之后，外部标记启动排空；停止 AR，持续恢复全部服务条件。28 拍界为待证明断言。
negative	放宽 src/arresp 合法编码，只检查违规监测器；不推导未定义的 DUT 恢复行为。
idle_reset	允许无占用且返回日历为空时再次复位，再检查重启。

单时钟性质不替代亚周期毛刺、异步边沿和物理时序验证。4096 笔可达性见证不证明随机分布或种子覆盖。上游共享 AR 的公平性尚未约定，因此容量保护不等于每个来源无条件最终得到调度。

3 使用 SBY 运行

在仓库根目录运行以下命令。输出目录必须不存在，生成器会拒绝覆盖旧证据。使用环境中的 SBY、Yosys 和 yices-smt2；也可通过 --solver z3 选择 Z3。

```
python3 formal/testpoints_sva/build.py \
  --output /tmp/cmdbuf_base --mode prove --depth 20
cd /tmp/cmdbuf_base
sby run.sby
```

检查 16 种 A I M R 同拍组合，或单独搜索窗口相关场景时，可选择 cover 组。未指定 --group 时生成所有基础 cover，长计数目标需要相应深度及运行时间。

```
python3 formal/testpoints_sva/build.py \
  --output /tmp/cmdbuf_cover --mode cover --depth 40 \
  --group F-CON,F-WIN,B-BLOCK
cd /tmp/cmdbuf_cover
sby run.sby
```

只定位一个具体目标时指定完整标签。例如四事件同拍为 C_F_CON_16_MAIN，5A 三拍交叠为 C_B_BLOCK_04_MAIN。生成的 cover 任务启用 cover_assert，见证途中也检查断言。

```
python3 formal/testpoints_sva/build.py \
  --output /tmp/cmdbuf_5a --mode cover --depth 24 \
  --group B-BLOCK --select-cover C_B_BLOCK_04_MAIN
```

profile 通过 --profile 指定。吞吐、排空及复位扩展必须单列报告。示例：--profile perf_rr --mode bmc --depth 20；--profile drain --mode prove --depth 40。

虚拟机独立目录的命令需要额外传入 --rtl /root/cmdbuf_rd/testpoints_sva_20261018/rtl。validate.py 可运行当前代码检查矩阵；mutation_smoke.py 生成独立故障副本。

4 原生 SVA 与 FormalMC 接入

build.py 在每个任务输出目录生成 native.f 和 cmdbuf_rd_bind.sv。原生 bind 将验证器接入 cmdbuf_rd 实例；模块内层级信号只读。编译时同时定义 SYNTHESIS，关闭 RTL 内的仿真诊断任务，并定义 CMDBUF_NATIVE_SVA。

若目标工具对 bind 层级数组存在限制，可使用 native_instrumented.f 或单文件 native_input.sv。此路径由生成器增加观察端口；RTL 运算及寄存更新保持不变，检查器仍使用同一套性质。

```
// 原生宏展开后的形式
A_CAPTURE_TIME: assert property (
  @(posedge clk) (!active || o_capture == due));
E03_SRC: assume property (
  @(posedge clk) (!arvalid || src < 3));
```

FormalMC 入口 formal.tcl 使用 read_design、def_clk、prove 和 show_prop。以下命令沿用仓库既有启动方式，目标设备需先确认工具和许可证可用。

```
FormalMC -f /tmp/cmdbuf_base/formal.tcl \
  -override -work_dir /tmp/cmdbuf_fmc_work
```

验证源的声明初始化只使用 0。started 等标记在后续时钟中置 1，不使用 reg X=1 的声明初始化。复位通过真实 rst_n 输入建立，不通过工具强行假设内部初始寄存器正确。

本次原生 SVA 语法与 bind 连接由 Slang 编译检查。SBY 执行的是宏展开后的即时断言版本。两条入口不能互相冒充真实 FormalMC 2024 的工具验证；该版本的许可证、解析器和运行结果须在目标机另行记录。

5 测试点映射与结果解读

property_map.json 保留全部 200 个测试点。每行列出断言族、环境域、具体 cover 标签、原始场景目标和适用限制。一个测试点可对应多个断言与多个 bin；同一安全不变量也会被不同业务场景共同使用。

共有 1415 个映射 cover bin，另有 PERF 和 DRAIN 两个辅助目标。源码共 59 个断言标签，其中包含循环展开的 entry、年龄关系和流水级检查，也包含独立环境中的性质。编号数量不等于通过数量。

状态	准确含义
原生编译通过	确认语法、层级连接和类型可编译，不等于性质已证明。
prove PASS	相应任务输入与假设范围内的无界证明完成。
bmc PASS	指定采样深度内无反例，不代表无界结论。
cover PASS	所选目标找到见证；未选择的其他 bin 状态不因此改变。
FAIL	需要检查反例。故障副本出现预期断言反例是检出证据。
TIMEOUT 或 UNKNOWN	任务未完成，既不能计 PASS，也不能据此认定 RTL 错误。

当前运行记录独立保存在 verification/sva_20261018。每个任务保留 inputs.json、配置、日志与状态，并与最终源码摘要关联。文档不复用历史 107 项无界证明、65 个 cover 或 49 类注错来代表本次新代码的结果。

本次 6 类故障检查仅验证代表性检错能力，不能替代此前完整 UCAgent 流程，也不能宣称 200 个新测试点全部闭环。后续按 property_map.json 补齐每个目标的执行证据，长流量目标按实际深度单独报告。